

Orientação a Objetos

Herança



Professor

Me. Jonas Pontes

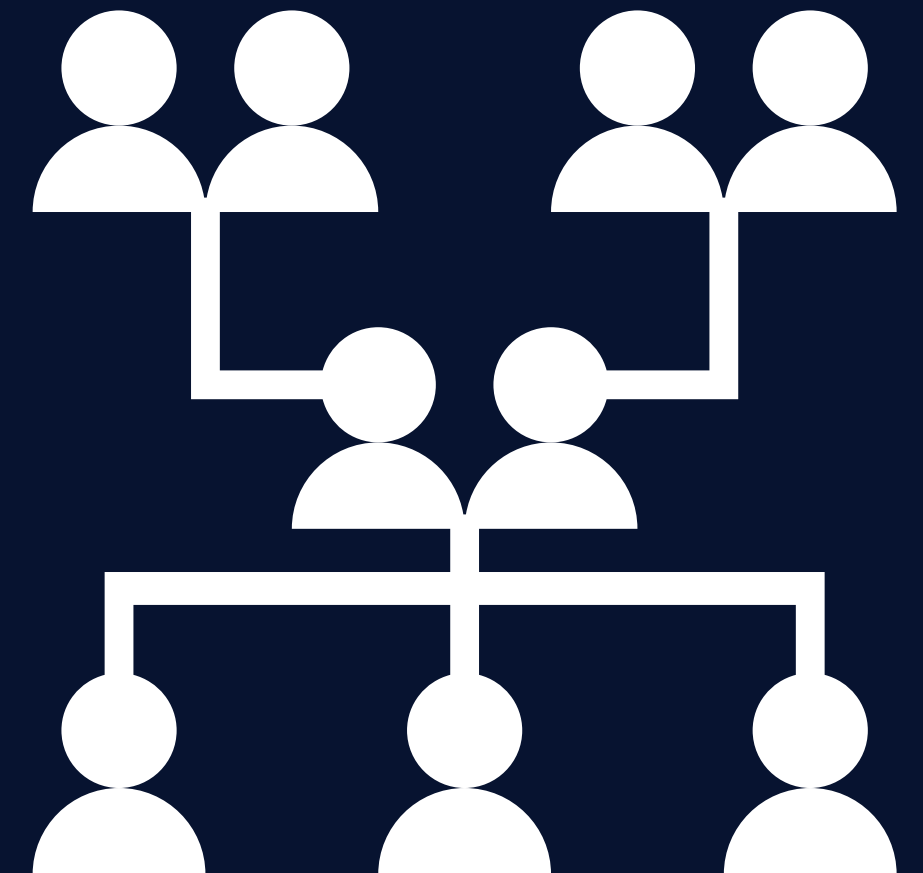
 @jn.pontes

Herança



O que é herança?

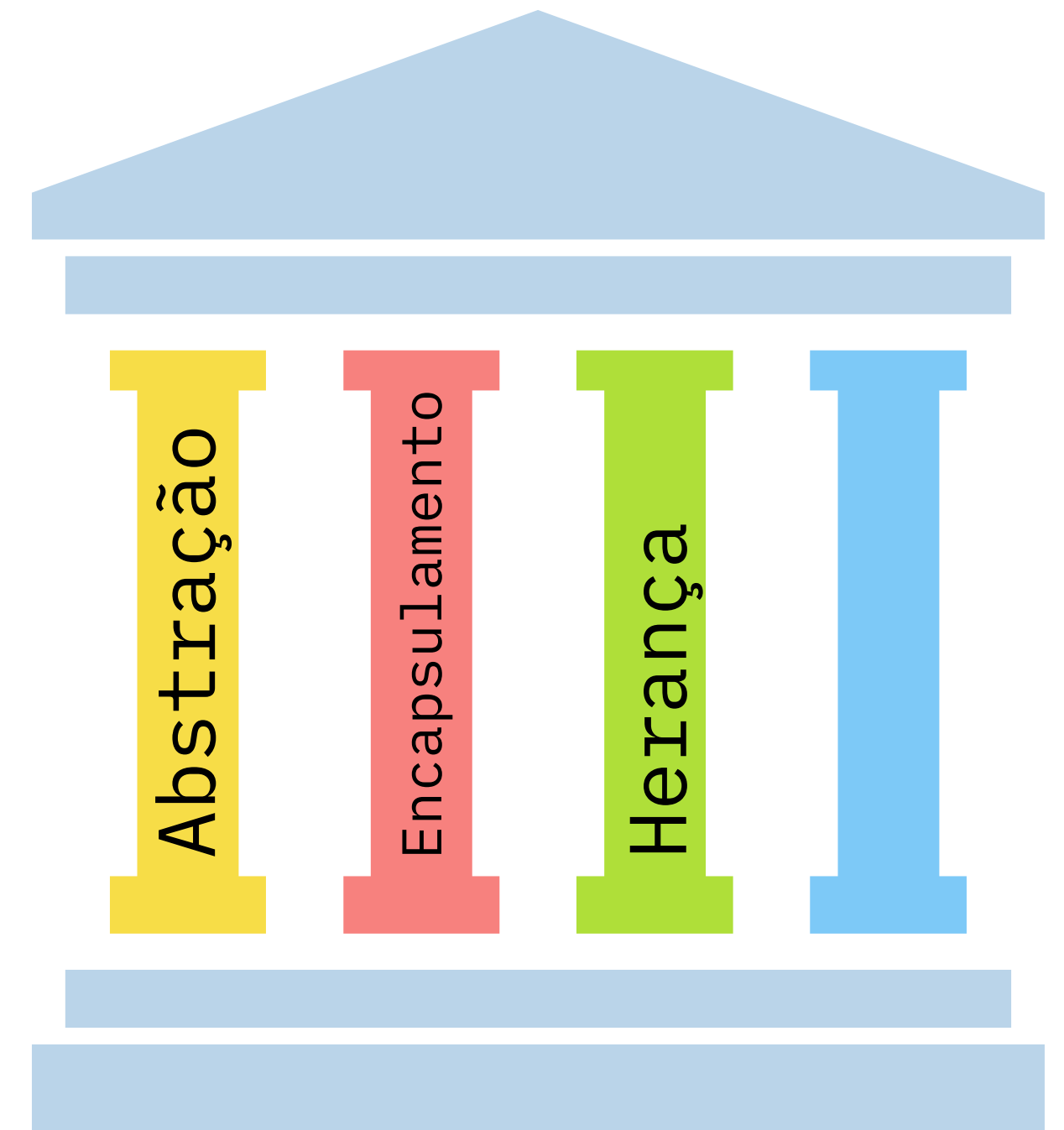
O que significa herdar algo de outro?



Herança em OO



A herança é o terceiro e um dos mais importantes pilares da Orientação a Objetos;



Herança em OO



- Técnica que permite criar novas classes a partir de classes existentes, aproveitando funcionalidades pré-definidas
 - Permite reutilização de código;
 - Uma classe filha herda atributos e métodos de uma classe existente (classe mãe);
 - Reduz o tempo de desenvolvimento de softwares.



Herança em OO



1 Reutilização

Economiza tempo e esforço, evitando a reescrita de código

2 Organização

Cria uma estrutura hierárquica de classes, facilitando a manutenção e o entendimento do código

3 Extensibilidade

Permite adicionar novas funcionalidades às classes filhas sem modificar a classe mãe



Benefícios da herança



- Modularidade
 - A herança incentiva a criação de classes menores e mais especializadas, o que torna o código mais fácil de entender, modificar e reutilizar;
- Manutenção simplificada
 - Alterações em uma classe mãe afetam todas as suas filhas, simplificando o processo de atualização e correção de código.



Herança em OO



- Extensibilidade
 - Novas funcionalidades podem ser adicionadas facilmente através da criação de novas classes filhas, sem afetar as classes existentes



Hierarquia de classes



- Classe base
 - É a classe mãe ou superclasse: o ponto de partida da hierarquia;
 - Define atributos e métodos comuns a todas as classes filhas;



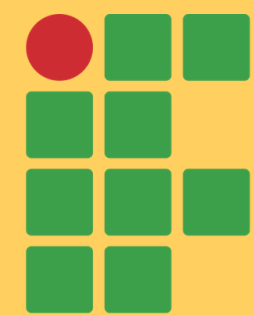
Herança em OO



- Classes derivadas
 - Classes filhas ou subclasses: herdam as propriedades e os comportamentos da classe base;
 - Herda atributos e métodos da classe mãe, podendo adicionar novas funcionalidades.



Hierarquia de classes



- Especialização
 - Cada nível hierárquico representa uma especialização das classes, com funcionalidades específicas;
 - Cada classe filha se especializa, herdando e expandindo as características da classe mãe.



Herança em OO



A herança pode ser **única** ou **múltipla**

- **Única:** uma classe filha deriva de uma, e de apenas uma, superclasse;
- **Múltipla:** uma classe pode ser derivada de mais de uma superclasse diretamente.

Java não suporta herança múltipla



Hierarquia de classes



- Uma subclasse é mais específica que sua superclasse e representa um grupo menor de objetos;
- Cada objeto de uma subclasse também é um objeto da superclasse dessa classe;
- Um objeto construído diretamente de uma superclasse não é um objeto de nenhuma de suas subclasses.



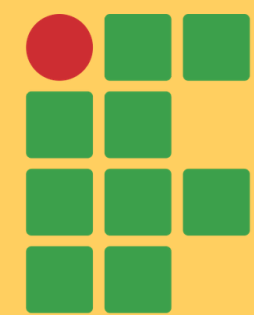
Herança em OO



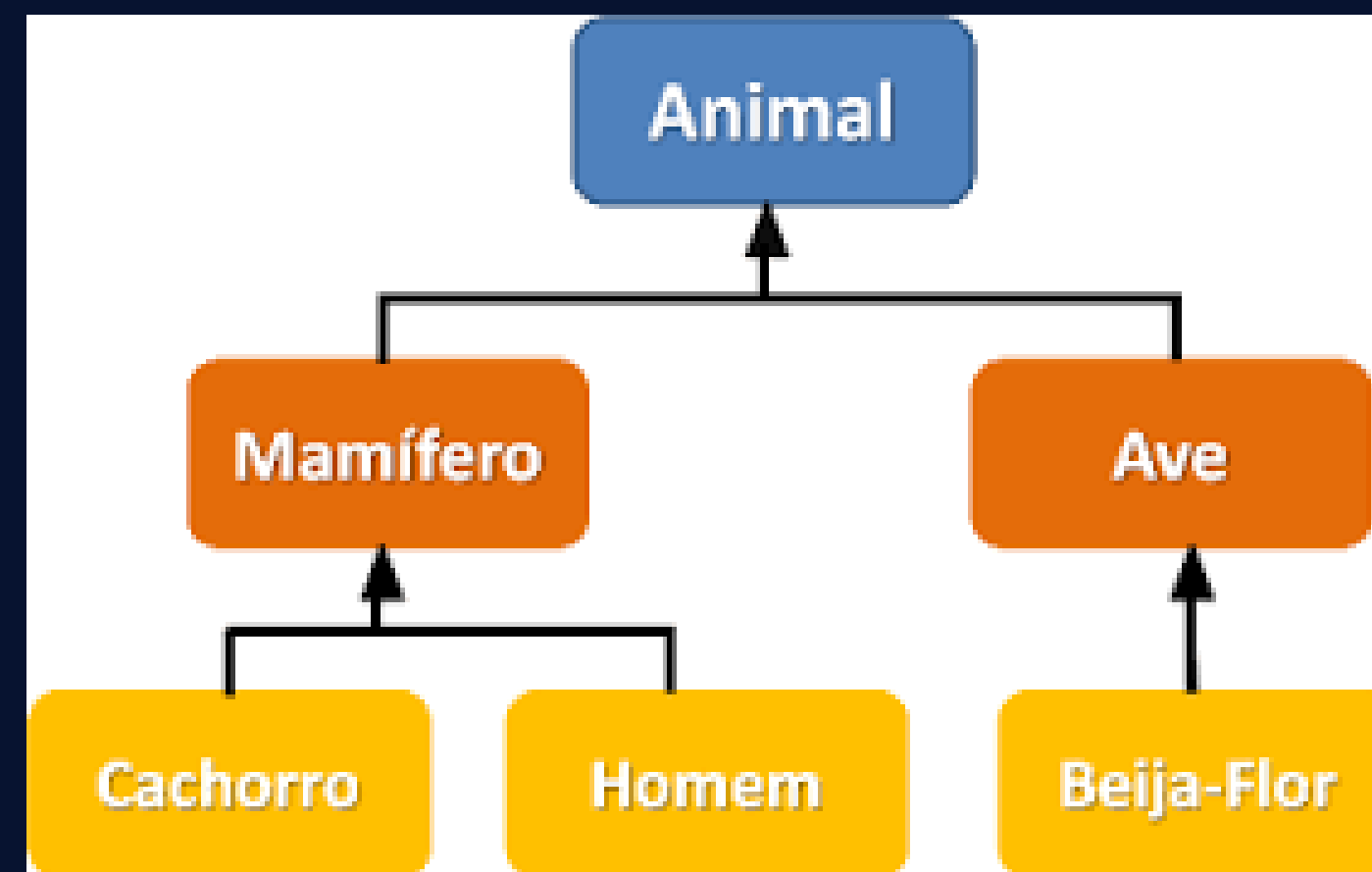
- Um relacionamento *é um* representa a herança;
 - Em um relacionamento *é um*, um objeto de subclasse também pode ser tratado como um objeto de sua superclasse;
- Um relacionamento *tem um* representa uma composição
 - Em um relacionamento **tem um**, um objeto de classe todo contém referência a objeto da classe parte.



Hierarquia de classes



- Os relacionamentos de herança simples formam estruturas hierárquicas do tipo árvore – há uma superclasse em um relacionamento hierárquico com suas subclasses.



Hierarquia e visibilidade



- Os membros *public* de uma superclasse são acessíveis onde quer o programa tenha uma referência a um objeto dessa superclasse ou suas subclasses;
- Os membros *private* de uma superclasse só podem ser acessados diretamente em uma declaração da superclasse;



Hierarquia de classes



- Os membros *protected* de uma superclasse têm um nível intermediário de proteção entre acesso public e private, i.e., são acessados por membros da superclasse, de suas subclasses e de outras classes do mesmo pacote.



Relacionamento



- Uma subclasse pode chamar um construtor de sua superclasse usando a palavra-chave `super`, seguida por parênteses, os quais contém os argumentos do construtor da superclasse
 - Isso deve aparecer como a primeira instrução no corpo do construtor da subclasse.



Relacionamento



- Um método da superclasse pode ser sobrescrito (sobreposição) em uma subclasse para declarar uma implementação apropriada para a subclasse;
- A classe filha pode sobrescrever (override) métodos da classe mãe, implementando uma versão especializada do método.



Relacionamento



- Um método sobrescrito da superclasse pode ser acessado de uma subclasse se o nome do método da superclasse for precedido por *super* e um ponto (.) separador.

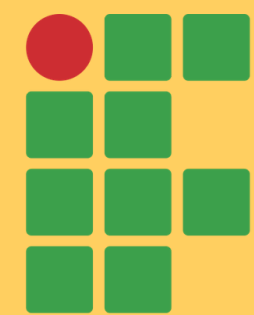


Herança



- Em Java, todas as classes são subclasses, direta ou indiretamente, da classe `Object`!





Vamos para a prática

